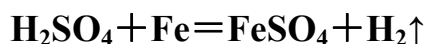


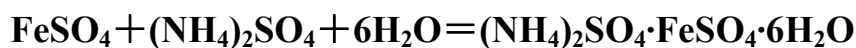
《硫酸亚铁铵的制备》简介

硫酸亚铁铵俗称摩尔盐,其化学式为 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$,为浅绿色单斜晶体。它是由硫酸铵和硫酸亚铁按 1:1 的比例结合成的复盐,溶解度较小,在空气中比一般亚铁盐稳定,是常用的含亚铁离子的试剂。根据摩尔盐和硫酸亚铁、硫酸铵在水中的溶解度可知,硫酸亚铁铵溶解度较小,因此,非常容易从浓的 FeSO_4 和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 混合溶液中制得结晶的摩尔盐。

实验室一般用铁屑与稀硫酸反应得到 FeSO_4 溶液。



然后根据硫酸亚铁的量,加入等物质量的硫酸铵,二者相互反应后,调节溶液 pH 为 1~2,经蒸发浓缩、冷却至室温和过滤,可得到硫酸亚铁铵复盐晶体。

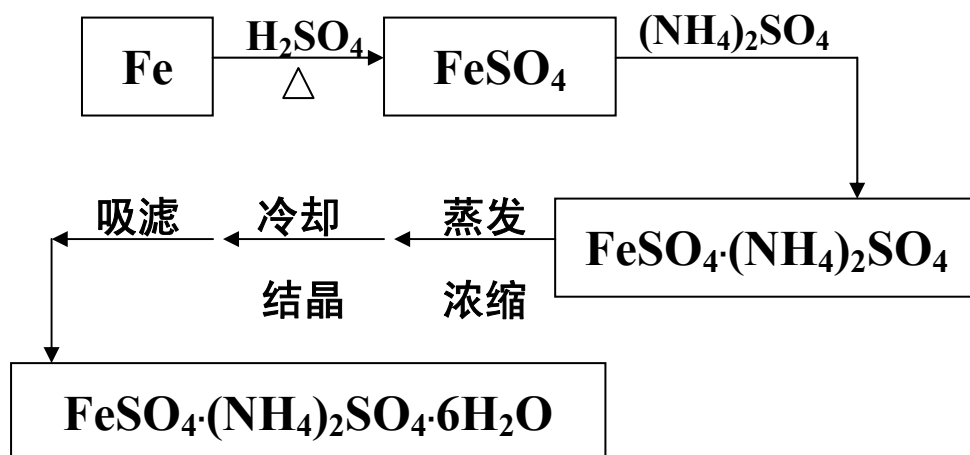


本实验利用 Fe^{3+} 与KSCN生成血红色配合物来检测产品质量。



一定量产品与 KSCN 反应后溶液颜色越浅,产品越纯。

实验流程图



《燃烧热的测定》简介

燃烧热是指在一定温度和压力下，1 摩尔物质完全燃烧时的热效应，是热化学中重要的基本数据。一般化学反应的热效应，往往因为反应太慢或反应不完全，难以直接测定。但是，通过盖斯定律可用燃烧热数据间接求算。因此燃烧热广泛地用在各种热化学计算中。许多物质的燃烧热和反应热已经精确测定。测定燃烧热的氧弹式量热计是重要的热化学仪器，在热化学、生物化学以及某些工业部门中广泛应用。本实验通过萘的燃烧热的测定，使同学们掌握有关热化学实验的一般知识和技术，掌握氧弹式量热计的原理、构造及使用方法，是一个基础物理化学实验。

实验流程图

